Lembaga Sertifikasi Profesi Praktisi Otomotif Indonesia
LSP-PrO Indo

FR.IA.05A. DPT - PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

Skema Sertifikasi (~~KKNI/Okupasi~~/Klaster)	Judul	:	Servis Sepeda Motor Listrik
	Nomor	:	Skema 06/LSP PrO Indo/I/2026
TUK		:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*
Nama Asesor		:	
Nama Asesi		:	
Tanggal		:	
Waktu		:	

*Coret yang tidak perlu

Jawab semua pertanyaan berikut:

1. Apa tujuan utama dari Electrical Wiring Diagram (EWD) dalam perbaikan kendaraan listrik…
   a) Untuk menentukan biaya perbaikan komponen.
   b) Untuk menunjukkan tata letak fisik komponen di dalam sasis kendaraan.
   c) Untuk membantu dalam pembuatan, pemeliharaan, dan penentuan sumber kesalahan dalam rangkaian kelistrikan secara efisien.
   d) Untuk menyediakan deskripsi naratif tentang cara kerja sirkuit.

2. Dalam EWD, simbol garis zig-zag biasanya mewakili komponen apa…
   a) Kapasitor
   b) Saklar
   c) Resistor
   d) Baterai



3. Warna kabel standar internasional apa yang paling sering digunakan dalam EWD sepeda motor listrik untuk menandai jalur kabel "Ground" atau "Massa"…
   a) Merah (Red)
   b) Hijau (Green) atau Hitam (Black), tergantung pabrikan
   c) Kuning (Yellow).
   d) Biru Muda (Light Blue)

4. Jika EWD sepeda motor listrik menunjukkan simbol di bawah ini, komponen apa yang diwakilinya...
   a) Meteran bahan bakar
   b) Motor Listrik (Motor Traksi)
   c) Modul Kontrol Bodi (BCM)
   d) Magnet pengapian



5. Apa yang dimaksud dengan "Controller" dalam EWD sepeda motor listrik, dan apa peran utamanya…
   a) Komponen yang mengatur kecepatan putar motor listrik dengan mengontrol aliran daya dari baterai traksi.
   b) Pengisi daya baterai 12V.
   c) Komponen hiburan dan radio.
   d) Sebuah saklar sederhana untuk lampu depan.

6. Apa alat ukur utama yang digunakan untuk mengukur tegangan total (State of Charge/SoC) pada baterai sepeda motor listrik…
   a) Ohmmeter
   b) Ammeter Clamp
   c) Termometer Infared
   d) Multimeter Digital

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

7. Ketika melakukan pengujian baterai Lithium-ion, parameter kunci "State of Health" (SoH) mengacu pada apa…
   a) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh baterai.
   b) Kapasitas baterai saat ini dibandingkan dengan kapasitas aslinya saat baru (dinyatakan dalam persentase, misal 80% dari kapasitas awal).
   c) suhu operasional rata-rata baterai.
   d) Jumlah siklus pengisian daya yang tersisa sebelum baterai meledak.
8. Apa satuan ukur yang digunakan untuk mengukur kapasitas baterai (Battery Capacity) seperti yang tertera pada spesifikasi teknis baterai sepeda motor listrik…
   a) Volt (V)
   b) Watt (W)
   c) Ampere-hour (Ah) atau Watt-hour (Wh)
   d) Ohm (Ω)
9. Jika hasil pengujian tegangan sel individual dalam paket baterai menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan (misalnya, satu sel 3.0V sementara yang lain 4.1V), tindakan perbaikan apa yang mungkin direkomendasikan dalam repair manual …
   a) Mengganti seluruh paket baterai tanpa perbaikan.
   b) Melakukan prosedur "Cell Balancing" menggunakan peralatan khusus atau BMS.
   c) Menambahkan air suling ke sel yang rendah tegangannya.
   d) Mengisi daya baterai hingga 100% dan segera mengurasnya.
10. Prosedur "Equalization Charge" atau Cell Balancing yang dijelaskan dalam repair manual baterai bertujuan untuk
    a) Mengosongkan baterai sepenuhnya sebelum disimpan.
    b) Menyamakan tingkat tegangan (SoC) pada setiap sel individu dalam paket baterai.
    c) Membersihkan terminal baterai dari korosi.
    d) Menguji IP Rating baterai.
11. Dalam EWD sepeda motor listrik, jalur koneksi apa yang harus diprioritaskan untuk diperiksa kontinuitasnya selama komisioning untuk memastikan sistem keselamatan berfungsi…
    a) Jalur klakson
    b) Jalur pemanas grip (hand grip heater).
    c) Jalur CAN bus dan sirkuit interlock keselamatan (misalnya, sakelar standar samping, sakelar jok).
    d) Jalur lampu plat nomor.
12. Apa peran sistem pendingin baterai (Battery Cooling System) selama pengujian komisioning setelah pemasangan…
    a) Untuk menjaga baterai tetap hangat di musim dingin.
    b) Memastikan suhu baterai tetap dalam rentang operasional yang aman selama pengujian beban awal.
    c) Mendinginkan motor listrik, bukan baterai.
    d) Sistem pendingin tidak diuji selama komisioning.
13. Jika selama proses komisioning, EWD menunjukkan adanya service plug atau service disconnect switch, kapan komponen ini harus dipasang Kembali…
    a) Setelah semua koneksi tegangan tinggi selesai dan area kerja aman, sesaat sebelum pengujian sistem.
    b) Pada awal proses pemasangan baterai.
    c) Saat sepeda motor sedang bergerak.
    d) Tidak perlu dipasang kembali.
14. Saat melakukan komisioning di lingkungan bengkel, area kerja harus memenuhi standar keselamatan tertentu. Apa standar keselamatan yang paling relevan untuk pekerjaan baterai tegangan tinggi..
    a) Area yang gelap dan tertutup rapat.
    b) Area basah untuk mendinginkan baterai.
    c) Area dengan karpet tebal untuk kenyamanan.
    d) Area yang bersih, kering, berventilasi baik, dengan alat pemadam api yang sesuai tersedia.

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

15. Apa dokumen penting yang harus diisi dan ditandatangani oleh teknisi setelah berhasil menyelesaikan semua langkah komisioning baterai dan pengujian fungsional?

a) Faktur pembelian kopi.
b) Ceklis Keselamatan dan Laporan Komisioning (Commissioning Report/Checklist) untuk dokumentasi garansi dan servis.
c) Kartu identitas teknisi.
d) Formulir permintaan suku cadang baru.

16. Indikator pada panel instrumen motor listrik yang menunjukkan sisa kapasitas energi yang tersedia dalam baterai disebut...

a) AFuel Gauge
b) Odometer
c) State of Charge (SoC) atau Indikator Level Baterai
d) Tachometer

17. Ketika memonitor kondisi baterai, tanda visual seperti baterai yang menggelembung (swelling) mengindikasikan...

a) Baterai dalam kondisi sangat baik dan penuh energi.
b) Terjadi kerusakan internal serius, kemungkinan akibat panas berlebih atau overcharging, dan baterai harus diperiksa oleh ahli.
c) Baterai siap untuk diisi ulang.
d) Motor perlu dicuci.

18. Apa risiko utama jika mengabaikan monitoring kondisi mekanik pada sistem pengereman motor listrik...

a) Baterai menjadi cepat habis.
b) Komponen elektrik menjadi rusak.
c) Penurunan efisiensi pengereman yang membahayakan keselamatan berkendara.
d) Lampu depan menjadi redup.

19. Apa fungsi utama dari sistem sinyal pada kendaraan …

a) Mengatur suhu mesin
b) Mengatur tekanan oli
c) Memberikan tanda kepada pengemudi lain
d) Mengatur kinerja mesin

20. Apa yang harus dilakukan jika lampu sein tidak berfungsi …

a) Mengganti bola lampu sein
b) Mengganti saklar sein
c) Memeriksa koneksi kabel sein
d) Semua jawaban benar

21. Apa yang dapat terjadi jika sistem penerangan tidak berfungsi dengan baik …

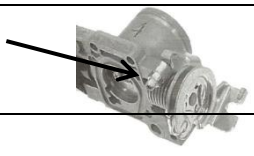
a) Mengurangi visibilitas saat berkendara di malam hari
b) Meningkatkan kinerja mesin
c) Mengurangi konsumsi bahan bakar
d) Tidak ada efek sama sekali

22. Pemeriksaan yang harus di perhatikan untuk memastikan putaran stationer tidak berubah adalah …

a) Memutar keseluruhan stang kemudi ke arah kanan dan kiri
b) Memeriksa jarak main bebas handel gas
c) Memeriksa sambungan kabel gas
d) Pilihan jawaban a, b dan c benar

23. Pemeriksaan *free play throttle* gas pada *throttle body,* yang perlu diperhatikan pada gambar berikut adalah ...

a) Putaran mesin Idle
b) Kebersihan pegas *throttle*
c) Memastikan baut *stopscrew* tidak berubah



LSP Praktisi Otomotif Indonesia

d) Kebersihan *Throttle body*

24. Berikut ini adalah pengerjaan yang tidak termasuk bagian dari perawatan kabel dan *handel* gas adalah….

a) Pemeriksaan kondisi kelancaran *handel* gas
b) Melepas karet penutup debu dari penyetel
c) Jarak main bebas *handle* gas disetel pada bagian sisi stang kemudi kabel gas
d) Jarak main bebas *handel* gas tidak dapat disetel pada bagian ujung bawah kabel gas

25. Jarak main bebas penyetelan pedal rem belakang adalah …

a) 10 – 20 mm
b) 20 – 30 mm
c) 15 – 25 mm
d) 35 – 45 mm

26. Jarak main bebas penyetelan tuas rem depan adalah …

a) 10 – 20 mm
b) 20 – 30 mm
c) 15 – 25 mm
d) 35 – 45 mm

27. Pada sistem rem hidrolik, apabila pengereman kurang efektif, hal ini disebabkan oleh …

a) Kapasitas minyak rem kurang
b) Ada unsur udara pada sistem hydrolik
c) Jenis minyak rem tidak sama
d) Volume minyak rem berlebihan

28. Apa fungsi utama dari sistem kemudi pada sepeda motor…

a) Mengubah kecepatan sepeda motor.
b) Mengubah arah gerak sepeda motor sesuai keinginan pengendara.
c) Menahan beban pengendara dan penumpang.
d) Meredam getaran akibat permukaan jalan yang tidak rata.

29. Jika stang sepeda motor terasa oblak atau goyang saat direm, kemungkinan penyebabnya adalah...

a) Bantalan roda depan yang rusak.
b) Mur penyetel atau pengikat poros kemudi yang longgar.
c) Tekanan angin pada ban kurang.
d) Rem depan mengalami blong.

30. Apabila pengendalian setang/kemudi terasa berat untuk digerakkan, kemungkinan penyebabnya adalah ….

a) Tekanan udara ban terlalu tinggi
b) Mur ulir atas poros kemudi terlalu kencang
c) Seal suspensi bocor
d) Rangka bengkok

31. Apabila menarik ke satu sisi atau tidak dapat lurus, kemungkinan penyebab kerusakan adalah …

a) Bearing roda depan aus/rusak
b) Tekanan udara ban terlalu keras
c) Seal debu rusak

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

d) Pegas fork lemah

32. Apa fungsi utama dari sistem suspensi pada kendaraan ...

a) Meredam getaran dan guncangan untuk meningkatkan kenyamanan berkendara.
b) Meningkatkan kecepatan maksimum kendaraan.
c) Mengurangi konsumsi bahan bakar.
d) Menghasilkan tenaga mesin yang lebih besar

33. Salah satu ciri-ciri kerusakan pada shock absorber adalah ...

a) Mobil terasa lebih stabil saat menikung.
b) Tidak ada bunyi saat melewati jalan bergelombang.
c) Adanya kebocoran oli pada tabung shock absorber.
d) Keausan ban merata pada semua sisi.

34. Apa yang dapat terjadi jika tekanan angin ban tidak sesuai dengan spesifikasi, terutama dalam kaitannya dengan perawatan suspensi ...

a) Kenyamanan berkendara meningkat.
b) Umur shock absorber menjadi lebih panjang.
c) Dapat menyebabkan keausan ban yang tidak merata dan mempengaruhi kinerja suspensi.
d) Tidak berdampak sama sekali pada sistem suspensi.

35. Jika suspensi depan sepeda motor terasa terlalu keras atau kaku saat melewati jalan berlubang, apa kemungkinan penyebabnya

a) Jumlah oli shock absorber kurang.
b) Tekanan angin pada ban terlalu rendah.
c) Pegas suspensi sudah terlalu lemah (lunak).
d) Penggunaan oli shock absorber yang terlalu kental atau jumlahnya berlebihan.

36. Perawatan rutin apa yang paling krusial untuk menjaga kinerja Chassis (rangka) sepeda motor tetap optimal dan aman

a) Mencuci motor setiap hari.
b) Memeriksa kekencangan baut-baut utama sasis dan memastikan tidak ada keretakan atau karat parah.
c) Mengganti busi secara rutin.
d) Menyetel rantai roda belakang.

37. Suspensi belakang yang umum digunakan pada motor sport dan menawarkan stabilitas lebih baik karena hanya menggunakan satu peredam kejut adalah...

a) Suspensi teleskopik
b) Suspensi ganda (double shockbreaker)
c) suspensi tunggal (monoshock)
d) Suspensi girder

38. Apa yang harus dilakukan jika cover body tidak pas dengan sempurna setelah dipasang …

a) Memaksakan cover body agar pas
b) Mengecek kembali kesesuaian dan melakukan penyesuaian
c) Meninggalkan cover body tidak terpasang
d) Menggunakan lem untuk menempelkannya

39. Apa yang harus diperiksa setelah melakukan pemasangan cover body…

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

a) Kinerja mesin
b) Sistem pendingin
c) Kencangnya baut dan kesesuaian cover body
d) Sistem rem

40. Apa yang harus dilakukan sebelum melepas baut penahan cover body ...

a) Membersihkan area sekitar
b) Mengamati posisi dan jumlah baut
c) Menggunakan kunci yang sesuai
d) Melepaskan semua baut secara bersamaan

PENYUSUN DAN VALIDATOR

STATUS	NO	NAMA	NOMOR MET	TANDA TANGAN DAN TANGGAL
PENYUSUN	1	GUNADI	000.000459 2007	18 Januari 2026
	2	SAPTONO	000.003672 2016	18 Januari 2026
VALIDATOR	1	RANDI ARDIANSYAH	000.002498 2013	18 Januari 2026
	2	KARYANTO	000.008260 2025	18 Januari 2026
	3	RIDWAN	000.008265 2025	18 Januari 2026

LSP Praktisi Otomotif Indonesia